Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 1

Ngày 25 tháng 9 năm 2026

Tìm hiểu tổng quan bộ dữ liệu UAV tại 4 nhà máy điện mặt trời

1 Mục tiêu khảo sát

- Khảo sát nguồn dữ liệu, quy cách đặt tên và cấu trúc lưu trữ thư mục tại 4 nhà máy điện mặt trời: BIM 2, Thuận Nam 19, Thuận Nam Đức Long, và Thiên Tân 1.2.
- Kiểm kê, phân định số lượng ảnh quang học góc rộng RGB (`_W.JPG`) và ảnh nhiệt bức xạ (`_T.JPG`) giữa các chuyến bay trắc địa (Mapping) và kiểm tra tầm thấp (Inspection).
- Khai thác và đọc các thông số trắc địa từ tệp báo cáo PDF (*Agisoft Metashape Processing Report*) và tệp thông số định hướng thấu kính / camera pose XML (`SonarPanel.xml` / `SolarPanel.xml`) trong thư mục `SolarGISExport`.
- Làm rõ mối quan hệ không gian giữa dữ liệu bay tham chiếu tầm cao và dữ liệu bay kiểm tra đa độ cao, làm cơ sở xây dựng pipeline định vị và gán mã tấm pin bền vững (`persistent module_id`).

2 Kết quả kiểm kê dữ liệu tại thư mục khảo sát

2.1 Phân định số lượng ảnh RGB (`_W`) và ảnh Thermal (`_T`)

1. Thư mục Mapping (Chuyến bay trắc địa tầm cao)

- **Thuận Nam 19 (`Maping 1`, `Maping 2`):** Chứa thuần ảnh RGB quang học (`_W.JPG`), không có ảnh nhiệt (`_T.JPG` = 0). Cụ thể `Maping 1` gồm 92 ảnh RGB (camera ZH20T, độ cao 84.2 m) và `Maping 2` gồm 110 ảnh RGB (Mavic 2 Enterprise Advanced, độ cao 105 m).
- **Thuận Nam Đức Long (`Mapping01`):** Chứa 287 ảnh RGB (`_W.JPG`), 0 ảnh nhiệt (`_T.JPG`).
- **Thiên Tân 1.2 (`Mapping01`):** Chứa 328 ảnh RGB (`_W.JPG`), 0 ảnh nhiệt (`_T.JPG`).
- **BIM 2 (`Mapping`):** Gồm 222 ảnh RGB (`_W.JPG`) ở độ cao 125 m (chụp bằng Mavic 2 Enterprise Advanced); bên cạnh các flight phụ như `Mapping P1` (150 ảnh RGB từ Zenmuse P1) và sub-flight mang camera kép ghi đồng bộ cả ảnh RGB lẫn nhiệt.

Bản chất kỹ thuật: Các chuyến bay Mapping trắc địa (độ cao từ 84 m đến 125 m) được thiết kế để tái tạo bình đồ trực giao site-wide (*Orthomosaic*) và mô hình số bề mặt (*DSM*). Do ảnh nhiệt có độ phân giải thấp (640×512) và nghèo nàn kết cấu để chạy Structure from Motion (SfM), các chuyến bay Mapping chủ yếu chụp và nạp ảnh RGB độ phân giải cao (`_W.JPG`) để trích xuất Tie points và căn chỉnh chùm tia (Bundle Adjustment).

2. Thư mục Thermal (Chuyến bay kiểm tra inspection tầm thấp)

Tại tất cả các thư mục Thermal (31 m, 35 m, 42 m, GSD 3), cảm biến công nghiệp (DJI Zenmuse H20T / Mavic 2 Enterprise Advanced) luôn chụp đồng thời theo cặp ảnh đồng bộ (synchronized pair 1:1):

- **1 ảnh quang học góc rộng RGB:** Định dạng `_W.JPG` (kích thước 4056×3040 hoặc 8000×6000).
- **1 ảnh nhiệt bức xạ radiometric:** Định dạng `_T.JPG` (kích thước 640×512, định dạng DJI R-JPEG 16-bit lưu trực tiếp ma trận nhiệt độ).

Tỷ lệ ảnh RGB (`_W`) và Thermal (`_T`) trong toàn bộ các đợt bay Thermal luôn đạt tỷ lệ 1 : 1 (ví dụ: đợt bay 31 m kiểm tra tại Thuận Nam 19 ghi nhận đúng 598 cặp ảnh tương ứng 598 ảnh `_W.JPG` và 598 ảnh `_T.JPG`, có cắm mốc RTK Fix chuẩn xác RtkFlag = 50). Tổng khối lượng ảnh thu thập riêng tại Thuận Nam 19 đạt 12.557 ảnh JPG.

3 Đọc dữ liệu báo cáo PDF Report và tệp XML từ SolarGISExport

3.1 Phân tích báo cáo PDF xuất từ Metashape (`SonarPanel.pdf`)

Các tệp PDF là Báo cáo xử lý Agisoft Metashape (*Processing Report*), phản ánh đầy đủ chất lượng trắc địa và độ phân giải của bình đồ tham chiếu. Chi tiết thông số trắc địa được tổng hợp trong Bảng 1.

Bảng 1: Tổng hợp thông số trắc địa từ báo cáo Processing Report (Agisoft Metashape)

Nhà máy	Thiết bị & Cảm biến	Số ảnh	Độ cao	GSD gốc	Tie Points	Độ phân giải DEM	Độ phân giải Orthomosaic
BIM 2	Mavic 2 Enterprise Adv (4.5mm)	222	125.0 m	2.02 cm/px	127.642	4.23 cm/px (14.698 × 33.216)	2.12 cm/px (29.397 × 66.432)
Thuận Nam 19	DJI ZH20T (4.5mm)	92	84.2 m	2.87 cm/px	82.580	5.99 cm/px (13.254 × 26.085)	3.01 cm/px (26.508 × 52.170)
TN Đức Long	DJI ZH20T (4.5mm)	287	85.4 m	2.88 cm/px	186.508	6.07 cm/px (13.636 × 6.141)	3.04 cm/px (27.272 × 12.282)
Thiên Tân 1.2	DJI ZH20T (4.5mm)	328	84.6 m	2.86 cm/px	228.914	6.02 cm/px (18.910 × 12.836)	3.01 cm/px (27.648 × 18.944)

3.2 Phân tích tệp định dạng XML (`SonarPanel.xml` / `SolarPanel.xml`)

Các tệp XML xuất từ Metashape lưu trữ các cấu trúc toán học cốt lõi:

- **Khối `<sensors>` (Intrinsics Calibration):** Chứa thông số hiệu chuẩn thấu kính sau khi tối ưu chùm tia (Bundle Adjustment), bao gồm tiêu cự hiệu chỉnh f, điểm gốc thị giác (c_x, c_y), hệ số méo cầu k_1, k_2, k_3, k_4, méo tiếp tuyến p_1, p_2 và ma trận hiệp phương sai sai số đo.
- **Khối `<transform>` (Chunk Georeferencing):** Chứa ma trận xoay (Rotation 3×3), vector tịnh tiến (Translation 3×1 theo ECEF) và tỷ lệ co giãn (Scale) để ánh xạ mô hình từ không gian tọa độ tương đối sang hệ tọa độ không gian Trái Đất (WGS84 / UTM Zone 49N – EPSG:32649).
- **Khối `<cameras>` (Extrinsics Pose):** Lưu trữ ma trận chuyển đổi 4×4 cho từng ảnh đơn lẻ, xác định vị trí thực tế của tâm cảm biến và góc nghiêng (Yaw, Pitch, Roll) của camera tại thời điểm chụp. Dữ liệu này là điều kiện tiên quyết để thực hiện thuật toán chiếu tia ngược 3D (3D Ray-Casting) xuống bề mặt DSM thay vì áp dụng phép chiếu GPS phẳng thô.

4 Khảo sát cấu trúc thư mục thực tế tại 4 nhà máy

```
Khảo sát điện mặt trời Ninh Thuận - 4/2026/
|-- 1. Nhà máy BIM 2 - 10/4/
|   |-- 1. Máy Danh/ (Ảnh hiện trường, bảng thông số COD 2019, 761.580 tấm pin Jinko/Trina)
|   |-- 2. Máy thuê/
|   |   |-- Mapping/ (Ảnh cặp _W và _T độ cao 125m)
|   |   |-- Mapping 2/
|   |   |-- Mapping p1/ (Ảnh P1 độ cao 106m)
|   |   `-- GSD3. Thermal 1, Thermal 2, 20M. Thermal 1/ (Cặp ảnh inspection _W và _T)
|   |-- Bim 2 Mapping.tif (Bình đồ trực giao tham chiếu)
|   `-- Bim2 P1-orthomosaic.tiff
|
|-- 2. Nhà máy Thuận Nam 19 - 11/4/
|   |-- 1. Máy Danh/ (Ảnh hiện trường)
|   |-- 2. Máy thuê/
|   |   |-- Maping 1/ (92 ảnh RGB _W.JPG, độ cao 84.2m)
|   |   |-- Maping 2/ (110 ảnh RGB _W.JPG, độ cao 105m)
|   |   |-- 31M. Thermal 1, 2, 3/ (Cặp ảnh _W và _T chụp ở độ cao 31m)
|   |   |-- 35M. Thermal 1, 2, 3, 4, 5, 6/ (Cặp ảnh _W và _T chụp ở độ cao 35m)
|   |   `-- 42M. Thermal 1, 2, 3, 4/ (Cặp ảnh _W và _T chụp ở độ cao 42m)
|   |-- 3. May Quy/ (Mã nguồn script xử lý inspect_ground.py, thuan_name_19_dsm_v3.tif)
|   `-- DMT Thuan Nam 19 Ver2.tif (Orthomosaic tham chiếu)
|
|-- 3. Nhà máy Thuận Nam Đức Long - 11/4/
|   |-- 1. Máy Danh/
|   |-- 2. Máy thuê/
|   |   |-- Mapping01/ (287 ảnh RGB _W.JPG, độ cao 85.4m)
|   |   `-- GSD 3. Thermal 1, Thermal 2/ (Cặp ảnh inspection _W và _T)
|   `-- TNDL Mapping.tif (Bình đồ trực giao tham chiếu)
|
```

```
‘-- 4. Điện mặt trời Thiên Tân 1.2 - 12/4/
    |-- 1. Máy Danh/
    |-- 2. Máy thuê/
    |   |-- Mapping01/ (328 ảnh RGB _W.JPG, độ cao 84.6m)
    |   ‘-- GSD 3. Thermal 1, 2, 3, 4, 5, 6/ (Cặp ảnh inspection _W và _T)
    ‘-- Thien Tan 12.tif (Bình đồ trực giao tham chiếu)
```

5 Đặc điểm dữ liệu và quan hệ giữa các chuyến bay

5.1 Pipeline dòng chảy xử lý dữ liệu (Data Processing Workflow)

Bước 1: Chuyến bay trắc địa (Mapping Flight $84\ \mathbf{m} - 125\ \mathbf{m}$**):** Thu thập ảnh trắc địa tầm cao.

Bước 2: Tái tạo mô hình SfM (Metashape): Trích xuất Orthomosaic RGB và Mô hình số bề mặt (DSM/DEM).

Bước 3: Xây dựng lớp tham chiếu: Tạo bản đồ tham chiếu cấp tấm pin (`Reference Module Map .gpkg`).

Bước 4: Chuyến bay kiểm tra nhiệt (Inspection Flights $31\ \mathbf{m}, 35\ \mathbf{m}, 42\ \mathbf{m}$**):** Chụp cặp ảnh đồng bộ `_W` và `_T`.

Bước 5: Đồng bộ không gian RGB – Thermal: Ánh xạ qua ma trận Homography $\mathbf{H}$.

Bước 6: Nhận diện khuyết tật: Phát hiện khuyết tật quang học và nhiệt bằng mô hình YOLO-OBB.

Bước 7: Đăng ký không gian 2.5D: Chiếu ngược tia 3D dựa trên mô hình bề mặt nhận thức địa hình (DSM).

Bước 8: Chuẩn hóa lưới topo (Grid Regularization): Gán mã định danh duy nhất và bền vững (`persistent module_id`).

5.2 Đánh giá quan hệ không gian giữa các chuyến bay

- **Dữ liệu bay tham chiếu (Reference Flight):** Được bay ở tầm cao ổn định ($84\ \text{m} - 125\ \text{m}$), trích xuất trực ảnh quang học độ phân giải cao và mô hình độ cao số (DSM) làm lớp nền địa lý chuẩn mực.
- **Dữ liệu bay kiểm tra (Inspection Flight):** Bay ở tầm thấp ($31\ \text{m}, 35\ \text{m}, 42\ \text{m}$) bám sát mặt giàn pin. Do chụp nghiêng nhẹ và chịu trôi dạt GNSS, tọa độ GPS thô lệch từ 1.0 m đến 3.0 m. Vì vậy, ảnh inspection không dùng để lập bản đồ mới mà dùng để phát hiện khuyết tật trên từng khung ảnh, sau đó chiếu ngược về bản đồ tham chiếu thông qua ma trận Homography và mô hình bề mặt DSM.